2026–2027 年华师大一附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设全集 $U=\left\{x \mid \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}\right\}$，$A=[3,+\infty)$，则 $\bar{A}=$_____.

【解析】

- $\dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}$，解得 $x<0$ 或 $x \geqslant 2$，故 $U=(-\infty,0) \cup[2,+\infty)$，
- $A=[3,+\infty)$，则 $\bar{A}=(-\infty,0) \cup[2,3)$.

4. 已知集合 $M=\{y \mid y=x^2-2x-1\}$，$N=\{y \mid y=x^2-4x+1\}$，则 $M \cup N=$_____.

【解析】

- $M=\{y \mid y=x^2-2x-1\}=\{y \mid y=(x-1)^2-2\}=\{y \mid y \geqslant -2\}$，
- $N=\{y \mid y=x^2-4x+1\}=\{y \mid y=(x-2)^2-3\}=\{y \mid y \geqslant -3\}$，
- 则 $M \cup N=\{y \mid y \geqslant -3\}$.

5. 已知 $P=\{x \mid x^2+x-6=0\}$，$Q=\{x \mid mx-1=0\}$，且 $Q \subset P$，则实数 m 的值_____.

【解析】

- $P=\{2,-3\}$，$Q=\{x \mid mx=1\}$；

  ① $m=0$ 时，$Q=\varnothing$，满足 $Q \subseteq P$；

  ② $m \neq 0$ 时，要使 $Q \subseteq P$，则 $\dfrac{1}{m}=2$ 或 -3，所以 $m=\dfrac{1}{2}$ 或 $-\dfrac{1}{3}$；
- 所以 $m=0$ 或 $\dfrac{1}{2}$ 或 $-\dfrac{1}{3}$.

6. 已知“存在正实数 x，使得关于 x 的不等式 $ax-1>0$ 成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 存在正实数 x，使得关于 x 的不等式 $ax-1>0$ 成立为真命题，
- 即存在正实数 x，使得 $a>\dfrac{1}{x}$，因为 $\dfrac{1}{x}>0$，所以 $a>0$，
- 即 a 的范围为 $(0,+\infty)$.

7. 设 $\alpha: 3 \leqslant x \leqslant 5$，$\beta: 2m-1 \leqslant x<m+4$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若 α 是 β 的充分条件，则 $\begin{cases}2m-1 \leqslant 3 \\ m+4>5\end{cases}$，解得 $1<m \leqslant 2$.

8. 对于实数 a、b、c，已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,2)$，则关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a\leqslant 0$ 的解集是_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,2)$，则 $\begin{cases}a<0\\-\dfrac{b}{a}=3\\\dfrac{c}{a}=2\end{cases}$，则 $\begin{cases}b=-3a\\c=2a\end{cases}$，
- 则关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a=2ax^2+3ax+a\leqslant 0$，则 $2x^2+3x+1\geqslant 0$，
- 则 $x\leqslant -1$ 或 $x\geqslant -\dfrac{1}{2}$，则解集为 $(-\infty,-1]\cup\left[-\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

9. 已知关于 x 的不等式 $kx^2+kx+k+2\leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 k 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $k=0$ 时，不等式化为 $2\leqslant 0$，解集为 $\varnothing$，符合题意；
- 当 $k\neq 0$ 时，若关于 x 的不等式 $kx^2+kx+k+2\leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，
- 则 $\begin{cases}k>0\\\Delta=k^2-4k(k+2)<0\end{cases}$，化简得 $\begin{cases}k>0\\-3k^2-8k<0\end{cases}$，即 $\begin{cases}k>0\\k(3k+8)>0\end{cases}$，
- 解得 $k>0$.
- 综上所述，$k\geqslant 0$，即实数 k 的取值范围为 $[0,+\infty)$.

10. 对班级若干名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果：赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成；赞成 B 的比赞成 A 多 3 人，其余的不赞成. 已知对 A、B 都赞成的学生有 18 人，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人，则班级总人数是_____人.

【解析】

- 设班级总人数是 x 人，则赞成 A 的人数是 $\dfrac{3}{5}x$，赞成 B 的人数是 $\dfrac{3}{5}x+3$，
- A、B 都不赞成的人数为 $18\times\dfrac{1}{3}+1=7$ 人，
- 由容斥原理得 $x=\left(\dfrac{3}{5}x+\dfrac{3}{5}x+3-18\right)+7$，解得 $x=40$，即班级总人数是 40 人.

11. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$，若集合 A 满足：① $A\subseteq U$；②若 $x\in A$，必有 $2x\notin A$；③若 $x\in \bar{A}$，必有 $2x\notin \bar{A}$，则这样的集合 A 有_____个.

【解析】

- 设集合 $P_n=\{1,2,\cdots,n\}$,$n\in\mathbb{N}^*$，
- 任取 $x\in P_n$，将 x 除以 2，若商仍为偶数，再除以 2，$\cdots$，
- 经过 k 次以后，商必为奇数，此时记商为 m，

- 于是 $x=m\cdot 2^k$，其中 m 为奇数，$k\in\mathbb{N}^*$.
- 由条件得，若 $m\in A$，则 $x\in A$ 等价于 k 为偶数；
- 若 $m\notin A$，则 $x\in A$ 等价于 k 为奇数；
- 于是 x 是否属于 A 由 m 是否属于 A 确定；
- 设 Q_n 是 P_n 中所有奇数的集合，
- 设 $f(n)$ 为集合 P_n 中满足题干条件的集合 A 的个数，
- 因此 $f(n)$ 等于 Q_n 的子集个数.
- 当 n 为偶数（或奇数）时，P_n 中奇数的个数是 $\dfrac{n}{2}$（或 $\dfrac{n+1}{2}$），
- 所以 $f(n)=\begin{cases}2^{\frac{n}{2}},n\text{为偶数}\\2^{\frac{n+1}{2}},n\text{为奇数}\end{cases}$，所以 $P_{12}=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$，
- 即同时满足三个条件的集合 A 的个数为 $2^{\frac{12}{2}}=2^6=64$.

12. 设集合 $\Omega=\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2020})\mid x_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,2020\}$，对于 Ω 中的任意两个元素 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_{2020})$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_{2020})$，记 $\alpha*\beta=(x_1+y_1-x_1y_1)+(x_2+y_2-x_2y_2)+\cdots+x_{2020}+y_{2020}-x_{2020}y_{2020}))$，设 u、$v\in\Omega$，若 $u*u+v*v=2020$，则 $u*v$ 的最大值和最小值之和为_____.

【解析】

- 设 $u=(x_1,x_2,\cdots,x_{2020}),v=(y_1,y_2,\cdots,y_{2020})$，
- 因为 $x_i\in\{0,1\}$，所以 $x_i(x_i-1)=0$，
- 所以 $u*u=(x_1+x_1-x_1^2)+(x_2+x_2-x_2^2)+\cdots+(x_{2020}+x_{2020}-x_{2020}^2)$
- $=x_1+x_2+\cdots+x_{2020}$，
- $v*v=(y_1+y_1-y_1^2)+(y_2+y_2-y_2^2)+\cdots+(y_{2020}+y_{2020}-y_{2020}^2)$
- $=y_1+y_2+\cdots+y_{2020}$，
- 由 $u*u+v*v=2020$，得 $x_1+x_2+\cdots+x_{2020}+y_1+y_2+\cdots+y_{2020}=2020$，
- 所以 $x_1,x_2,\cdots x_{2020},y_1,y_2,\cdots y_{2020}$ 中有 2020,个 1，2020 个 0，
- $u*v=(x_1+y_1-x_1y_1)+(x_2+y_2-x_2y_2)+\cdots+(x_{2020}+y_{2020}-x_{2020}y_{2020})$
- $=2020-(x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_{2020}y_{2020})$，
- 注意到只有 $x_i=y_i=1$ 时，$x_iy_i=1$，否则 $x_iy_i=0$，
- 而 $x_1,x_2,\cdots x_{2020},y_1,y_2,\cdots y_{2020}$ 中有 2020 个 1，2020 个 0，
- 所以满足 $x_iy_i=1$ 的最多有 1010 个，所以 $u*v\geqslant 2020-1010=1010$，
- 满足 $x_iy_i=0$ 的最多有 2020 个，所以 $u*v\leqslant 2020-0=2020$，
- 则 $u*v$ 的最大值和最小值之和为 $2020+1010=3030$.

二、选择题

13. 实数 x 与 y，“$x+y>2$”的（　）条件是“$x>1$ 或 $y>1$”.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

【解析】

- 当 $x>1$ 或 $y>1$ 时，$x+y>2$ 不一定成立，充分性不成立；
- 当 $x+y>2$ 时，$x>1$ 或 $y>1$ 一定成立，必要性成立. 故选 B.

14. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $a<0$，$-1<b<0$，那么下列不等式成立的是（　）

A. $a>ab>ab^2$　　B. $ab^2>ab>a$　　C. $ab>a>ab^2$　　D. $ab>ab^2>a$

【解析】

- 因为 $-1<b<0$，$a<0$，所以 $ab>0$，$0<b^2<1$.
- 所以 $ab-ab^2=ab(1-b)>0$，$ab^2-a=a(b^2-1)>0$，
- 所以 $ab>ab^2>a$. 故选 D.

15. 用反证法证明：“平面四边形中至少有一个内角不超过 $90°$”时，下列“假设”中正确的是（　）

A. 假设有两个内角超过 $90°$　　B. 假设有三个内角超过 $90°$

C. 假设至多有两个内角超过 $90°$　　D. 假设四个内角都超过 $90°$

【答案】 D

16. 设 A 为非空实数集，集合 $B=\{xy\mid x\in A,y\in A,x\neq y\}$，则对于以下两个结论说法正确的是（　）

结论①：若 A 是五元集，则 B 中的元素最多 10 个；

结论②：存在四元集 A，使得 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$.

A. ①对②对　　B. ①对②错　　C. ①错②对　　D. ①错②错

【解析】

- 对于①，想让元素个数达到最大值 10，则须避免产生符号不同的乘积，
- 否则正负分开计数容易导致总数受限，且容易产生相等值，
- 也最好避免 0 的出现，
- 故设 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，$0<a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$.
- 因为 $a_1a_2<a_1a_3<a_1a_4<a_1a_5<a_2a_3<a_3a_3<a_{14}a_5$，$a_2a_3<a_2a_4<a_3a_4$，
- 所以 B 中元素个数小于等于 10 个，
- 如设 $A=\{1,2,3,5,7\}$，则 $B=\{2,3,5,6,7,10,14,15,21,35\}$，

- 所以集合 B 中元素个数的最大值为 10 个，故①正确；
- 对于②，由于集合 B 中没有 0，所以集合 A 中没有 0；
- 设集合 $A=\{a,b,c,d\}$，且 $a<b<c<d$，
- 当 $a<0<b<c<d$ 时，$a\times b<0$，$a\times c<0$，$a\times d<0$，
- 故集合 B 至少有 3 个负数，与 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$ 矛盾；
- 当 $a<b<0<c<d$ 时，$a\times b>0$，$c\times d>0$，
- $a\times c<0$，$a\times d<0$，$b\times c<0$，$b\times d<0$，
- 故集合 B 至少有 4 个负数，与 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$ 矛盾；
- 当 $a<b<c<0<d$ 时，$a\times b>0$，$a\times c>0$，$b\times c>0$，
- $a\times d<0$，$b\times d<0$，$c\times d<0$，
- 故集合 B 至少有 3 个负数，与 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$ 矛盾；
- 当 $0<a<b<c<d$ 时，则集合 $B=\{ab,ac,ad,bc,bd,cd\}$，
- 则必有 $ab=2$，$cd=16$，其 4 个正实数的乘积 $abcd=32$，
- 又 $ad=5$，$bc=8$ 或 $ad=8$，$bc=5$，其 4 个正实数的乘积 $abcd=40$，矛盾；
- 当 $a<b<c<d<0$ 时，与 $0<a<b<c<d$ 时的证明方法相同，
- 得集合 A 也不存在；
- 综上不存在四元集 A，使其生成集 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$，故②错误.
- 故选 B.

三、解答题

17. 解下列不等式（组）

(1) 解不等式：$(ax+1)(x+1)<0(a\in\mathbb{R})$.

(2) 解不等式组：$\begin{cases}\dfrac{2x+4}{x+4}\geqslant 1\\(x+1)(2-|x|)\geqslant 0\end{cases}$.

【解析】

(1) 当 $a=0$ 时，原不等式为 $x+1<0$，即 $x<-1$，

- 所以此时不等式的解集为 $\{x\mid x<-1\}$；
- 当 $a\neq 0$ 时，令 $(ax+1)(x+1)=0$，解得 $x_1=-\dfrac{1}{a}$,$x_2=-1$，
- 当 $a>1$ 时，$-\dfrac{1}{a}>-1$，此时不等式的解集为 $\left\{x\mid -1<x<-\dfrac{1}{a}\right\}$；
- 当 $a=1$ 时，原不等式为 $(x+1)^2<0$ 此时不等式的解集为 $\varnothing$；

- 当 $0<a<1$ 时，$-\dfrac{1}{a}<-1$ 此时不等式的解集为 $\left\{x \mid -\dfrac{1}{a}<x<-1\right\}$；
- 当 $a<0$ 时，$-\dfrac{1}{a}>-1$，此时不等式的解集为 $\left\{x \mid x<-1 \text{ 或 } x>-\dfrac{1}{a}\right\}$.
- 综上所述，当 $a=0$ 时，$\{x \mid x<-1\}$；
- 当 $a>1$ 时，$\left\{x \mid -1<x<-\dfrac{1}{a}\right\}$；
- 当 $a=1$ 时，$\varnothing$；
- 当 $0<a<1$ 时，$\left\{x \mid -\dfrac{1}{a}<x<-1\right\}$；
- 当 $a<0$ 时，$\left\{x \mid x<-1 \text{ 或 } x>-\dfrac{1}{a}\right\}$.

(2) 不等式 $\dfrac{2x+4}{x+4}\geqslant 1$ 可化为 $\dfrac{2x+4}{x+4}-1\geqslant 0$，即 $\dfrac{x}{x+4}\geqslant 0$，

- 等价于 $\begin{cases}x(x+4)\geqslant 0\\ x+4\neq 0\end{cases}$，解得 $x<-4$ 或 $x\geqslant 0$，
- 不等式 $(x+1)(2-|x|)\geqslant 0$ 等价于 $\begin{cases}(x+1)(2-x)\geqslant 0, x\geqslant 0\\ (x+1)(2+x)\geqslant 0, x<0\end{cases}$，
- 解不等式 $(x+1)(2-x)\geqslant 0$，$x\geqslant 0$，得 $0\leqslant x\leqslant 2$，
- 解不等式 $(x+1)(2+x)\geqslant 0$，$x<0$，得 $x\leqslant -2$ 或 $-1\leqslant x<0$，
- 所以 $(x+1)(2-|x|)\geqslant 0$ 的解集为 $\{x \mid x\leqslant -2 \text{ 或 } -1\leqslant x\leqslant 2\}$，
- 综上所述，$\begin{cases}\dfrac{2x+4}{x+4}\geqslant 1\\ (x+1)(2-|x|)\geqslant 0\end{cases}$ 的解集为 $\{x \mid x<-4 \text{ 或 } 0\leqslant x\leqslant 2\}$.

18. 已知 a 为实数，设 $f(x)=x^2+2(a+1)x+1$.

(1) 已知对于任意实数 x，$\sqrt{f(x)}$ 均有意义，求实数 a 的取值范围；

(2) 设 $A=\{x \mid f(x)+a^2-2=0\}$，$B=\{-4,0\}$，$A\cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) $\sqrt{f(x)}$ 对任意实数 x 都有意义，

- 即 $f(x)=x^2+2(a+1)x+1\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 所以 $\Delta=4(a+1)^2-4\times 1\times 1\leqslant 0$，即 $(a+1)^2\leqslant 1$，解得 $-2\leqslant a\leqslant 0$，
- 故 a 的取值范围是 $[-2,0]$.

(2) 由 $f(x)+a^2-2=0$ 得 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$.

- 由 $A\cup B=B$ 得 $A\subseteq B=\{-4,0\}$，即该方程无实根，

- 或它的实根都在 $\{-4,0\}$ 中.
- 当方程无实根时，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)=8a+8<0$，解得 $a<-1$；
- 当方程有实根时，$a\geqslant -1$，设两根为 x_1、x_2，
- 由根与系数的关系得 $x_1+x_2=-2(a+1)$、$x_1x_2=a^2-1$，
- 此时两根只能在 $\{-4,0\}$ 中取值；
- 若两根为 0 与 0，由 $x_1x_2=0$ 得 $a=\pm 1$，
- 再由 $x_1+x_2=0$ 得 $a=-1$；
- 若两根为 0 与 -4，由 $x_1x_2=0$ 得 $a=\pm 1$，再由 $x_1+x_2=-4$ 得 $a=1$.
- 经检验，$a=-1$ 时 $A=\{0\}$，$a=1$ 时 $A=\{-4,0\}$，都满足 $A\subseteq B$.
- 综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup\{1\}$.

19. 共享单车给市民出行带来了诸多便利，某公司购买了一批单车投放到某地给居民使用，据市场分析，这批单车的运营累计利润 y（单位：元）与运营天数 x（单位：天，x 为正整数）满足关系：$y=-\dfrac{1}{2}x^2+60x-800$.

(1) 要使这批单车的运营累计利润高于 800 元，求运营天数的取值范围；

(2) 判断这批单车的日平均运营利润能否超过 20 元，并说明理由.

【解析】

(1) 由题意得 $y=-\dfrac{1}{2}x^2+60x-800>800$，

- 即 $x^2-120x+3200<0$，解得 $40<x<80$，
- 即运营天数的取值范围为 $\{x\mid 40<x<80,x\in\mathbb{N}^*\}$.

(2) 不能，理由如下：

- 这批单车的日平均运营利润为 $\dfrac{y}{x}=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{800}{x}+60=-\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1600}{x}\right)+60$，
- 因 $x>0$，则 $x+\dfrac{1600}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\dfrac{1600}{x}}=80$，
- 当且仅当 $x=\dfrac{1600}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，
- 此时 $\dfrac{y}{x}=-\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1600}{x}\right)+60\leqslant -\dfrac{1}{2}\times 80+60=20$，
- 故这批单车的日平均运营利润不能超过 20 元.

20. 设 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0$，b、$c\in\mathbb{R})$.

(1) 若 $a=b=c=1$，设 $A=\{(x,y)\mid y=f(x)\}$，$B=\{(x,y)\mid y=1\}$，用列举法表示 $A\cap B$；

(2) 若 $a=1$，$b=2k-1$，$c=k^2$，若方程 $f(x)=0$ 有两个大于 1 的根，求实数 k 的取值范围；

(3) 若 a、b、$c\in\mathbb{Z}$，且 $f(0)$、$f(1)$ 均为奇数，求证：方程 $f(x)=0$ 无整数解.

【解析】

(1) 当 $a=b=c=1$ 时，$f(x)=x^2+x+1$，

- 所以 $A=\{(x,y)\mid y=x^2+x+1\}$，又 $y=1$，
- 由 $x^2+x+1=1$ 得 $x^2+x=0$，解得 $x=0$ 或 $x=-1$，
- 所以 $A\cap B=\{(0,1),(-1,1)\}$.

(2) 当 $a=1$、$b=2k-1$、$c=k^2$ 时，$f(x)=x^2+(2k-1)x+k^2$.

- 设两根为 x_1、x_2，
- 则“两根都大于 1”等价于 $\Delta>0$、$f(1)>0$、$-\dfrac{b}{2a}>1$.
- 由 $\Delta=(2k-1)^2-4k^2=1-4k>0$ 得 $k<\dfrac{1}{4}$；
- 由 $f(1)=1+(2k-1)+k^2=k^2+2k=k(k+2)>0$ 得 $k<-2$ 或 $k>0$；
- 由 $-\dfrac{2k-1}{2}=\dfrac{1-2k}{2}>1$ 得 $k<-\dfrac{1}{2}$.
- 三者取交集得 $k<-2$，即 k 的取值范围是 $(-\infty,-2)$.

(3) 设 $x_0\in\mathbb{Z}$ 是方程 $f(x)=0$ 的整数解.

- 因为 $x_0(x_0-1)$ 是两个相邻整数之积，恒为偶数，所以 $ax_0(x_0-1)$ 为偶数.
- 而 $f(x_0)=ax_0^2+bx_0+c=ax_0(x_0-1)+(a+b)x_0+c$，
- 所以 $f(x_0)$ 与 $(a+b)x_0+c$ 同奇偶.
- 若 x_0 为偶数，则 $(a+b)x_0$ 为偶数，$f(x_0)$ 与 $c=f(0)$ 同奇偶，为奇数；
- 若 x_0 为奇数，则 $(a+b)x_0$ 与 $a+b$ 同奇偶，
- $f(x_0)$ 与 $(a+b)+c=f(1)$ 同奇偶，也为奇数.
- 综上，$f(x_0)$ 恒为奇数，不可能等于 0，与 $f(x_0)=0$ 矛盾，
- 所以方程 $f(x)=0$ 无整数解.

21. 已知 X 为有限集，且任取 $x\in X$，均有 $x\in\mathbb{Z}$，称 X 为非空有限整数集. 定义：$X_k=\{x+k\mid x\in X\}$，$X^2=\{y\mid y=x^2,x\in X\}$.

(1) 若 $X=\{-2,2\}$，分别写出 X_2 和 X^2（用列举法表示）；

(2) 若 $X=\{-1,0,1\}$，$X_1\subseteq Y$，$(Y_{-1})^2\subseteq X$，求集合 Y 中所有的元素；

(3) 对于非空有限整数集 A、B，若 $A_k \subseteq B$，$(B^2)_{-2} \subseteq A$，B 中的元素均为非负整数，k 为整数，求证：

① A、B 中元素的个数相同；

②若集合 A 中的元素个数为奇数，则 k 为偶数.

【解析】

(1) 由题意得 $X_2 = \{0, 4\}$，$X^2 = \{4\}$；

(2) 由题意得 $X_1 = \{0, 1, 2\}$，即 $\{0, 1, 2\} \subseteq Y$，$Y_{-1} = \{y - 1 \mid y \in Y\}$，

- $(Y_{-1})^2 = \{(y-1)^2 \mid y \in Y\} \subseteq X = \{-1, 0, 1\}$，
- 所以 $(y-1)^2 = 0$ 或 $(y-1)^2 = 1$，解得 $y = 1$ 或 $y = 2$ 或 $y = 0$，
- 即 $y \in \{0, 1, 2\}$，即 $Y \subseteq \{0, 1, 2\}$，所以 $Y = \{0, 1, 2\}$；

(3) ① 因为 $A_k = \{x + k \mid x \in A\}$，函数 $g(x) = x + k$ 在全体整数集上严格增，

- 所以 $\forall x_1$、$x_2 \in A$，$x_1 \neq x_2$，$g(x_1) \neq g(x_2)$，所以 $|A_k| = |A|$，
- 因为 $A_k \subseteq B$，所以 $|A| \leqslant |B|$，
- 设 $b \in B$，B 中元素均为非负整数，$\forall b_1 \neq b_2 \in B$，$b_1^2 \neq b_2^2$，
- 故函数 $f(b) = b^2 - 2$ 在 B 上单射，所以 $|(B^2)_{-2}| = |B|$，
- 又因为 $(B^2)_{-2} \subseteq A$，所以 $|B| \leqslant |A|$，所以 $|A| = |B|$.

② 由①得 $A_k \subseteq B$ 且 $|A_k| = |A| = |B|$，$(B^2)_{-2} \subseteq A$ 且 $|(B^2)_{-2}| = |B| = |A|$，

- 所以 $A_k = B$，$(B^2)_{-2} = A$，
- 所以 $B = A_k = \{a + k \mid a \in A\}$，$A = (B^2)_{-2} = \{b^2 - 2 \mid b \in B\}$，
- 所以 $A = \{(a+k)^2 - 2 \mid a \in A\}$，
- 所以映射 $h(a) = (a+k)^2 - 2$ 是集合 A 到自身的一个双射.
- 假设 k 是奇数，当 a 为偶数时，$a + k$ 为奇数，$(a+k)^2 - 2$ 为奇数，
- 当 a 为奇数时，$a + k$ 为偶数，$(a+k)^2 - 2$ 为偶数，
- 所以此时映射 $h(a) = (a+k)^2 - 2$，将集合 A 中的奇数映射为偶数，
- 将集合 A 中的偶数映射为奇数，即集合 A 中的奇数元素和偶数元素必须配对，
- 此时集合 A 的元素个数则为偶数，
- 与题设中“集合 A 中的元素个数为奇数”矛盾.
- 故假设不成立，所以 k 是偶数.